



基础化学 (II)

化学热力学基础-5

王 帅

2024年3月11日

化学热力学提纲

1. 化学热力学引言

2. 熵增加原理

3. 温度及其特性

4. 能量守恒定律

5. 可逆过程

6. 焓与热容

7. 吉布斯自由能

8. 化学反应变化

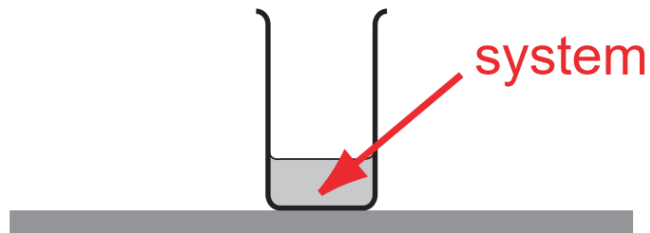
9. 化学平衡


$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

热力学第二定律的应用

✓ 水制冰过程可行性的热力学分析



we think of as

划分所要研究的体系与环境

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}}$$

相变数据
(查表)

$$\Delta S_{\text{surr}} = \frac{q_{\text{surr}}}{T_{\text{surr}}}$$

$$q_{\text{surr}} = -q_{\text{sys}}$$

$$\Delta S_{\text{sys}} = q_{\text{sys,rev}} / T_{\text{sys}}$$

$$q_{\text{sys,rev}} = q_{\text{sys}} ??$$

两相之间（如冰与水），只有在相平衡温度及相平衡压力下发生的相变化才可能为可逆相变。在此，隐含假设相变过程是发生在大气压下，故只有在零摄氏度时发生才可能成为可逆相变。

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} - \frac{q_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}}$$

热力学第二定律的应用

At $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($= 268\text{ K}$) things are different.

$$\Delta S_{\text{surr}} = \frac{-q_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} = -(-6010)/268 = +22.4\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}.$$

As expected, the entropy of the surroundings increases more at $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ than it does at $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{univ}} &= \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} \\ &= -22.0 + 22.4 = +0.4\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}. \quad \text{自发过程}\end{aligned}$$

当 $\Delta S_{\text{univ}}=0$ 时，体系处于液-固相平衡态，所对应温度为 273.2 K 。

Using the data from above we have, at temperature T

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} = -22.0 + -(-6010)/T.$$

It is easy to solve this to find the temperature, T_{eq} , at which $\Delta S_{\text{univ}} = 0$:

$$-22.0 + (6010)/T_{\text{eq}} = 0.$$

定容与定压过程的传热

定容过程: $dU = \delta q_{\text{const. vol}}$

$$dU_m = C_{V,m} dT \quad C_{V,m} = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T} \right)_V$$

定压过程: 定义状态函数——焓 ($H = U + pV$),

$$dH = \delta q_{\text{const. press.}}$$

$$dH_m = C_{p,m} dT \quad C_{p,m} = \left(\frac{\partial H_m}{\partial T} \right)_p$$

理想气体: $C_{p,m} = C_{V,m} + R$

理想气体的 C_V 与 C_p

对于理想气体：

$$C_{V\text{平动}} = \left(\frac{\partial(Q_{\text{平动}})}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial(\frac{3}{2}nRT)}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2}nR$$

单原子分子： $C_{V\text{转动}} = 0$

$$\text{线性分子：} C_{V\text{转动}} = \left(\frac{\partial(Q_{\text{转动}})}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial(nRT)}{\partial T} \right)_V = nR$$

$$\text{非线性分子：} C_{V\text{转动}} = \left(\frac{\partial(Q_{\text{转动}})}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial(\frac{3}{2}nRT)}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2}nR$$

一个简谐振动模式的高频低温近似： $C_{V\text{振动}} = 0$

一个简谐振动模式的低频高温近似： $C_{V\text{振动}} = nR$

在高温近似下，一个振动自由度对热容同时有动能和势能的贡献，而平动和转动只要动能的贡献。

$$C_p \equiv C_V + nR$$

(1) 单原子： $C_V = \frac{3}{2}nR$

(2A) 线性多原子分子振动低温近似： $C_V = \frac{5}{2}nR$

(2B) 线性多原子分子振动高温近似： $C_V = \frac{5}{2}nR + inR$

(3A) 非线性多原子分子振动低温近似： $C_V = 3nR$

(3B) 非线性多原子分子振动高温近似： $C_V = (3 + i)nR$

(4) 振动既不能做高温近似也不能做低温近似： C_V 和 C_p 与温度相关，与压强和体积无关。

* (2B) 和 (3B) 中的“ i ”代表气体分子适合给定近似的振动自由度数目。

热力学函数计算小结

过程		W	Q	ΔU	ΔH
理想气体自由膨胀		0	0	0	0
理想气体等温可逆		$-nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	0
等容可逆	任意物质	0	$\int C_v dT$	Q_v	$\Delta U + V\Delta p$
	理想气体	0	$\int C_v dT$	$\int C_v dT$	$\int C_p dT$
等压可逆	任意物质	$-p_{\text{外}} \Delta V$	$\int C_p dT$	$Q_p - p\Delta V$	Q_p
	理想气体	$-p_{\text{外}} \Delta V$	$\int C_p dT$	$\int C_v dT$	$\int C_p dT$

对于实际气体和非理想气体，以及固体和液体，内能则不仅仅依赖于温度。在这些情况下，分子间的相互作用力不可忽视，因此分子势能也是内能的一个重要组成部分。此时，内能会随着体积或压力的变化而变化，即使温度保持不变。

7. 吉布斯自由能

Gibbs自由能的定义

根据热力学第二定律，需要计算 ΔS_{univ} 来判断过程的自发性

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{surr}} + \Delta S_{\text{sys}} = -\frac{q_{\text{sys}}}{T_{\text{surr}}} + \Delta S_{\text{sys}}$$

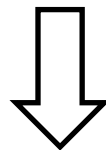
$$dS_{\text{univ}} = -\frac{\delta q_{\text{sys}}}{T_{\text{surr}}} + dS_{\text{sys}}$$

若过程为等压且系统与环境具有相同温度，则

建立
关联

$$dS_{\text{univ}} = -\frac{dH_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} + dS_{\text{sys}}$$

$$-\frac{\Delta G_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} = -\frac{\Delta H_{\text{sys}}}{T} + \Delta S_{\text{sys}}$$



$$G = H - TS$$

定义新的
状态函数

Gibbs自由能的定义

Gibbs自由能可以方便地用来判定否会发生自发过程！

□ 热力学第二定律:

孤立系统中，一个封闭体系的吉布斯自由能在定温定压下总是不可逆自发地朝自由能减小的方向发展。

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \leq 0$$

- $-\Delta G/T$ 代表了孤立体系的熵变。
- 自发过程要求 ΔH 足够负，或 ΔS 足够正。
- 达到平衡时，吉布斯自由能再不改变 ($\Delta G = 0$)。

Helmholtz自由能的定义

对于等温等容过程 ($\delta q = dU$), 热力学第二定律可转化为

建立
关联

$$\begin{aligned} dS_{\text{univ}} &= -\frac{dU_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} + dS_{\text{sys}} \\ \frac{dA_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} &= -\frac{dU_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} + dS_{\text{sys}} \end{aligned}$$

$\Downarrow$ $A = U - TS$
定义新的
状态函数

□ 热力学第二定律:

孤立系统中, 一个封闭体系的亥姆霍兹自由能在定温定容下总是不可逆自发地朝自由能减小的方向发展。

$$\Delta A = \Delta U - T\Delta S \leq 0$$

热力学基本状态函数

热力学第一定律

$$\Delta U = q + w$$

热平衡

力平衡

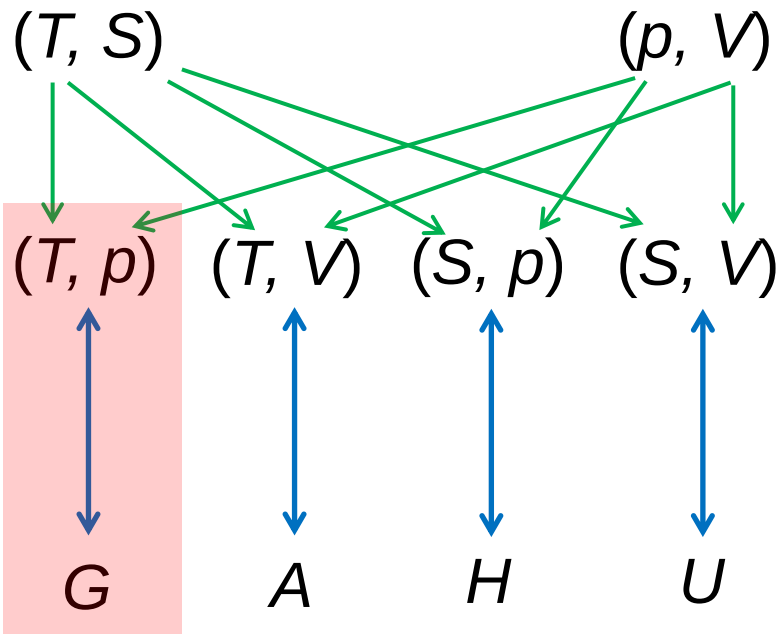
(T, S)

(p, V)

强度性质

广度性质

两对共轭状态函数



四个能量类函数与对应的
四套独立变量组

组分不变，非机械功为零的封闭系统中状态函数变化量
需两个独立变量来确定

热力学基本方程

对于无非体积功的可逆过程，有如下关系

$$\left. \begin{aligned} dU &= \delta q - p dV \\ dS &= \delta q_{\text{rev}}/T \end{aligned} \right\} \begin{aligned} dU &= T dS - p dV \\ &\text{(热力学基本方程)} \end{aligned}$$

根据焓的定义 ($H = U + pV$), 可进一步推导得

$$\begin{aligned} dH &= dU + p dV + V dp \\ &= \overbrace{T dS - p dV}^{dU} + p dV + V dp \\ &= T dS + V dp \quad \text{(热力学基本方程)} \end{aligned}$$

热力学基本方程

根据吉布斯自由能的定义式，则有

$$\begin{aligned}G &= H - TS \\dG &= dH - T dS - SdT \\dG &= \overbrace{T dS + V dp}^{dH} - T dS - SdT \\&= V dp - SdT \quad (\text{热力学基本方程})\end{aligned}$$

根据亥姆霍兹自由能的定义式，易得出

$$dA = -pdV - SdT \quad (\text{热力学基本方程})$$

热力学基本方程

$$dU = TdS - pdV$$

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n} \quad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,n}$$

$$dA = -SdT - pdV$$

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n} \quad p = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n}$$

$$dH = TdS + Vdp$$

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p,n} \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S,n}$$

$$dG = -SdT + Vdp$$

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n} \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n}$$

虽然本表的第一个公式被列为 U 的变量方程，但它同时又是其他三个公式的基础。就像内能，既是一个能量类函数，同时又是构成其他能量类函数的基础。因为这个原因，我们称其为“热力学第一基本方程”。

Gibbs自由能 vs 温度

对于等压过程 ($dp = 0$), G 可表示为

$$dG = V dp - SdT = -S dT$$

考虑 G/T 对 T 的导数,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dT} (GT^{-1}) &= T^{-1} \frac{dG}{dT} - T^{-2} G \\ &= T^{-1} (-S) - T^{-2} (H - TS) \\ &= -T^{-2} H\end{aligned}$$

Gibbs–Helmholtz方程:
$$\frac{d}{dT} \left(\frac{G}{T} \right) = -\frac{H}{T^2}$$

Gibbs自由能 vs 压力

对于等温过程 ($dT = 0$), G 可表示为

$$dG = V dp - SdT = V dp$$

当体系为理想气体, $dG = \frac{nRT}{p} dp$

$$G(p_2) - G(p_1) = nRT \ln \frac{p_2}{p_1} \quad \text{const. } T$$

因 p 与 V 成反比, 故易得

$$G(V_2) - G(V_1) = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

混合体系的Gibbs自由能

以1 bar为标准态，则纯理想气体的摩尔自由能可表示为：

$$G_m(p) = G_m^\circ + RT \ln \frac{p}{p^\circ} \quad \text{const. } T$$

对于理想气体混合物，组分 i 的压力由分压 p_i 代替：

$$G_{m,i}(p_i) = G_{m,i}^\circ + RT \ln \frac{p_i}{p^\circ}$$

其中： $p_i = x_i p_{\text{tot}}$, $x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$

$$G = n_A G_{m,A}(p_A) + n_B G_{m,B}(p_B) + n_C G_{m,C}(p_C) + \dots$$

混合体系的Gibbs自由能

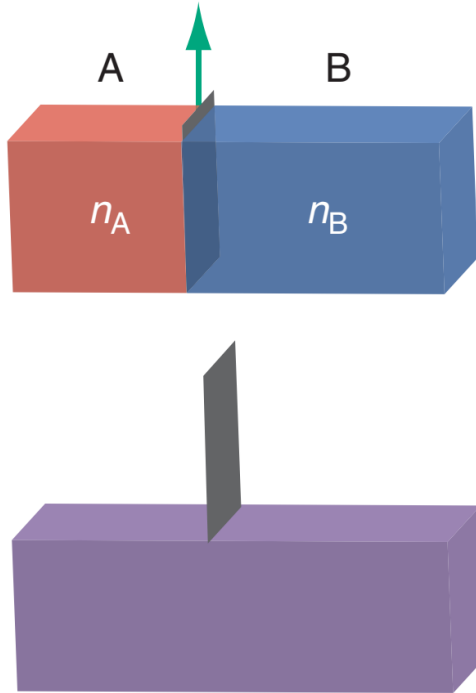


Fig. 19.11 Two (ideal) gases A and B are separated by a partition; there are n_A moles of A and n_B moles of B, and both are at the same pressure p . When the partition is removed, the gases mix spontaneously.

考虑两理想气体等温混合的 ΔG :

$$G_{\text{before mixing}} = \underbrace{n_A \left[G_{\text{m,A}}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{p}{p^{\circ}} \right) \right]}_{\text{Gibbs energy of A}} + \underbrace{n_B \left[G_{\text{m,B}}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{p}{p^{\circ}} \right) \right]}_{\text{Gibbs energy of B}}.$$

$$G_{\text{after mixing}} = \underbrace{n_A \left[G_{\text{m,A}}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{p_A}{p^{\circ}} \right) \right]}_{\text{Gibbs energy of A}} + \underbrace{n_B \left[G_{\text{m,B}}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{p_B}{p^{\circ}} \right) \right]}_{\text{Gibbs energy of B}}.$$



$$\Delta G_{\text{mix}} = n_A RT \ln \left(\frac{p_A}{p} \right) + n_B RT \ln \left(\frac{p_B}{p} \right)$$

$\Delta G_{\text{mix}} < 0$, 混合是自发过程!

化学势的引入

从气体混合物拓展至任意混合体系：

$$G = n_A G_{m,A}(p_A) + n_B G_{m,B}(p_B) + n_C G_{m,C}(p_C) + \dots$$



$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{p,T,n \neq n_i}$$

化学势，即偏摩尔吉布斯自由能

$$G = n_A \mu_A + n_B \mu_B + n_C \mu_C + \dots$$

理想气体： $\mu_i(p_i) = \mu_i^\circ + RT \ln \frac{p_i}{p^\circ}$

理想溶液： $\mu_i(c_i) = \mu_i^\circ + RT \ln \frac{c_i}{c^\circ}$

纯固体或液体： $\mu_i = \mu_i^\circ$

引入活度(activity)

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln(a_i)$$

化学势的引入

从气体混合物拓展至任意混合体系：

$$G = n_A G_{m,A}(p_A) + n_B G_{m,B}(p_B) + n_C G_{m,C}(p_C) + \dots$$



$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{p,T,n \neq n_i}$$

化学势，即偏摩尔吉布斯自由能

$$G = n_A \mu_A + n_B \mu_B + n_C \mu_C + \dots$$



$$(dG)_{p,T} = \sum_i \mu_i dn_i$$

$$dG = Vdp - SdT + \sum_i \mu_i dn_i$$

完整的热力学
基本方程

本章小结

- ✓ At constant pressure and temperature, the Gibbs energy of the system falls in a spontaneous process and reaches a minimum at equilibrium.
- ✓ The Master Equations (基本方程) are used to express the pressure and temperature variation of the Gibbs energy.
- ✓ Chemical potentials are used to compute the Gibbs energy of a mixture.
- ✓ Chemical potentials vary with the partial pressure (for a gas) or the concentration (for a solute).

$$dU = TdS - pdV + \sum_i \mu_i dn_i, \quad \mu_i \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{S,V,n \neq n_i}$$

化学热力学提纲

1. 化学热力学引言
2. 熵增加原理
3. 温度及其特性
4. 能量守恒定律
5. 可逆过程
6. 焓与热容
7. 吉布斯自由能
8. 化学反应变化
9. 化学平衡


$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

8. 化学反应变化

$$\Delta_{\mathrm{r}}G^{\circ} = \Delta_{\mathrm{r}}H^{\circ} - T\Delta_{\mathrm{r}}S^{\circ}$$

化学反应的标准自由能变化

对于化学反应： $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

$$\Delta_r G^\circ = \underbrace{c \times G_{m,C}^\circ + d \times G_{m,D}^\circ}_{\text{products}} - \underbrace{[a \times G_{m,A}^\circ + b \times G_{m,B}^\circ]}_{\text{reactants}}$$



$$G_{m,A}^\circ = H_{m,A}^\circ - TS_{m,A}^\circ$$



$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

$$\Delta_r H^\circ = \underbrace{(cH_{m,C}^\circ + dH_{m,D}^\circ)}_{\text{products}} - \underbrace{(aH_{m,A}^\circ + bH_{m,B}^\circ)}_{\text{reactants}},$$

$$\Delta_r S^\circ = \underbrace{(cS_{m,C}^\circ + dS_{m,D}^\circ)}_{\text{products}} - \underbrace{(aS_{m,A}^\circ + bS_{m,B}^\circ)}_{\text{reactants}}.$$

热力学的标准状态

phase	definition of standard state
gas	the <i>pure</i> gas at a pressure of 1 bar and at the stated temperature
liquid	the <i>pure</i> liquid at the stated temperature
solid	the <i>pure</i> solid at the stated temperature
solution	an (ideal) solution with the solute at the standard concentration of 1 mol dm^{-3} , and at the stated temperature

A superscript degree symbol ($^\circ$) denotes a standard quantity or standard-state conditions. An alternative symbol for this purpose, used extensively outside the U.S., is a superscript Plimsoll mark ($\oplus$).

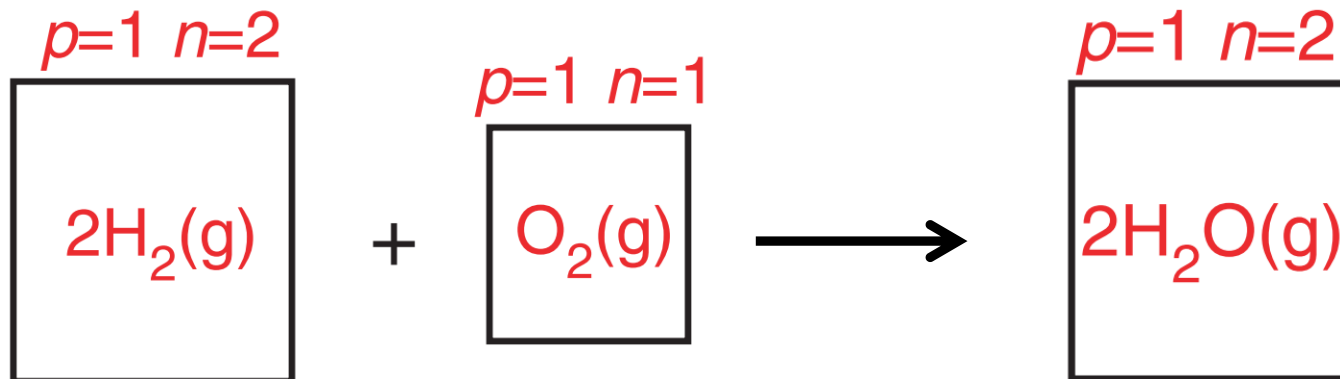
The Plimsoll mark is named after the British merchant Samuel Plimsoll, at whose instigation Parliament passed an act in 1875 requiring the symbol to be placed on the hulls of cargo ships to indicate the maximum depth for safe loading.



热力学的标准状态

phase	definition of standard state
gas	the <i>pure</i> gas at a pressure of 1 bar and at the stated temperature
liquid	the <i>pure</i> liquid at the stated temperature
solid	the <i>pure</i> solid at the stated temperature
solution	an (ideal) solution with the solute at the standard concentration of 1 mol dm^{-3} , and at the stated temperature

如何计算 ΔH° : $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$



反应焓变的定性分析

□ 化学键生成/断裂所产生的能量变化显著影响焓变

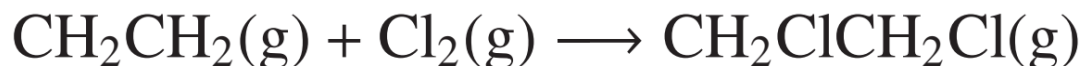


Table 7.1 Average bond enthalpies at 298 K

bond	enthalpy / kJ mol ⁻¹	bond	enthalpy / kJ mol ⁻¹	bond	enthalpy / kJ mol ⁻¹
C-H	414	C-C	346	C=C (double)	614
N-H	391	C-N	286	C=N (double)	615
O-H	463	C-O	358	C=O (double)	804
P-H	322	C-F	485		
S-H	364	C-Cl	327	O=O (double)	498
Si-F	597	C-Br	285		
P-F	490	C-I	178	C≡C (triple)	839
P-Cl	322			C≡N (triple)	890

反应焓变的定性分析

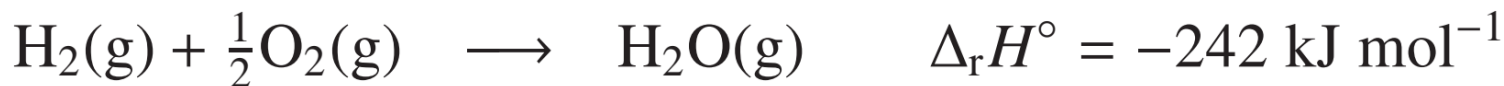
- 化学键生成/断裂所产生的能量变化显著影响焓变



$$\Delta_{\text{r}}H^{\circ} = \underbrace{(242 + 268)}_{\text{bonds broken}} - \underbrace{(2 \times 327)}_{\text{bonds made}} = -144 \text{ kJ mol}^{-1}$$

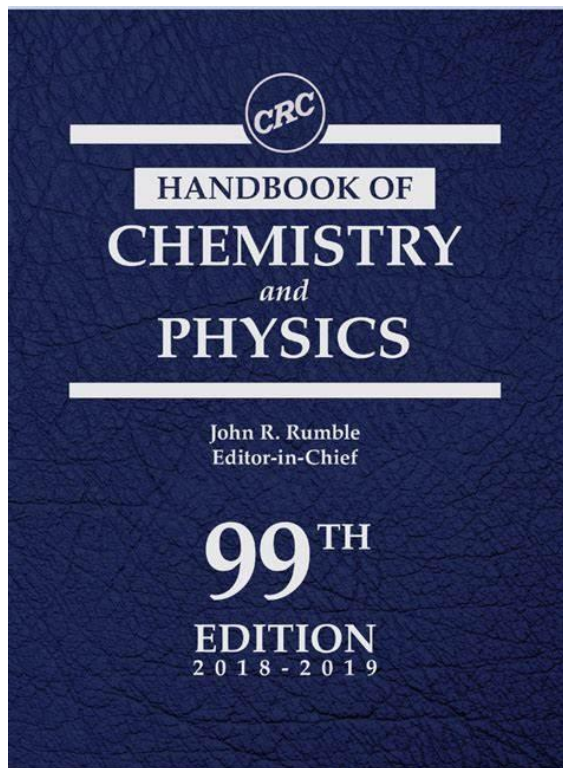
实验值
-179 kJ mol⁻¹

- 反应物/产物的物理状态也会影响焓变



标准摩尔生成焓

在标准压力 (100 kPa) 和一定温度下，由元素最稳定的单质生成生成1 mol纯化合物时的反应焓变 ($\Delta_f H_m^\circ$; SI: $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)。

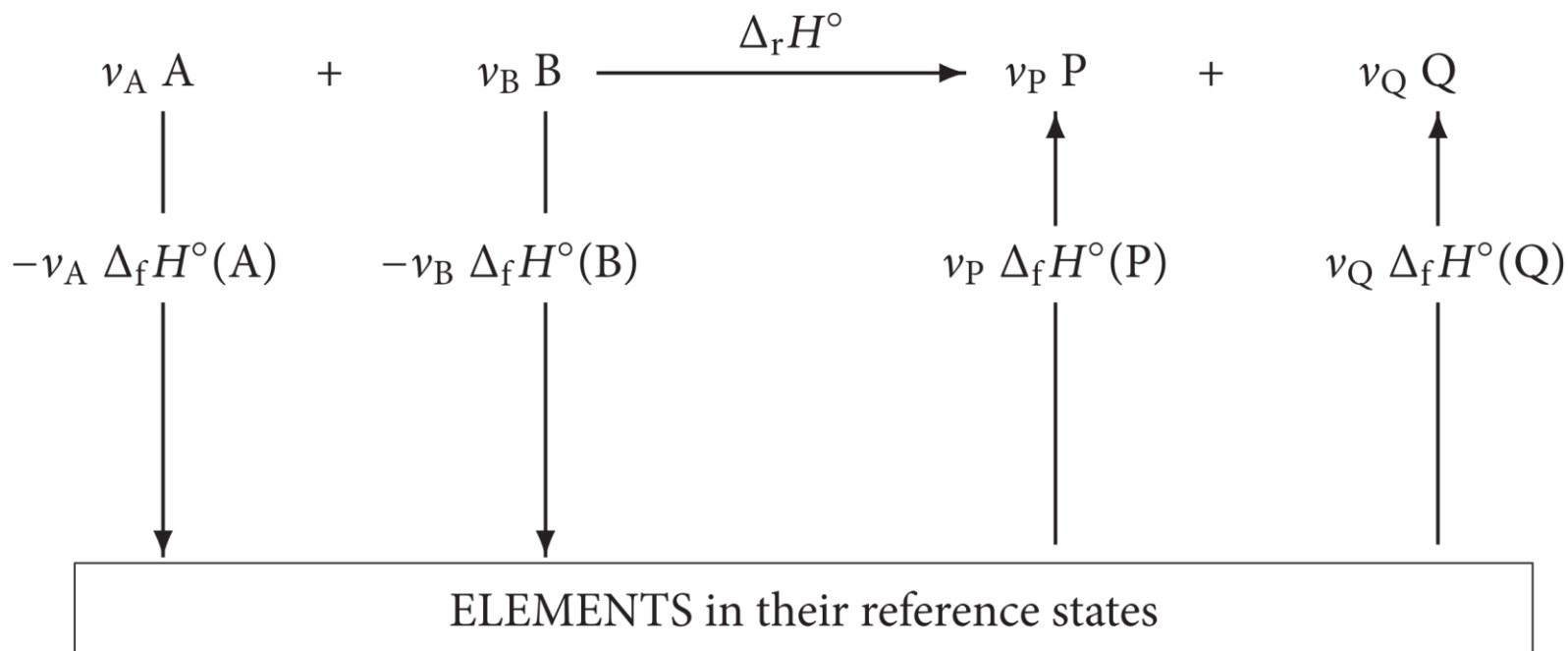


标准摩尔生成焓 (298.15 K)

Compound	$\Delta_f H_m^\circ$ ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)
O_2 (g)	0
C (graphite)	0
H_2O (g)	-187.78
H_2O (l)	-285.83
NaCl (s)	-411.15

反应热加成性定律

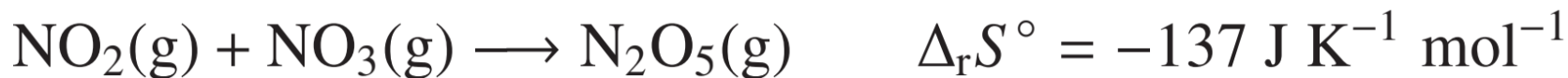
Hess定律：一个反应，在定压或定容条件下，不论是一步完成还是分几步完成，其反应热是相同的，即总反应方程式的焓变等于各部分分步反应按一定系数比加和的焓变。



$$\Delta_r H^\circ = \nu_P \Delta_f H^\circ(P) + \nu_Q \Delta_f H^\circ(Q) - \nu_A \Delta_f H^\circ(A) - \nu_B \Delta_f H^\circ(B)$$

反应熵变的定性分析

由于气体具有远多于液体和固体的可及能级，其比后两者具有大得多的熵值。因此，化学反应的熵变主要取决于气体分子数目的变化。

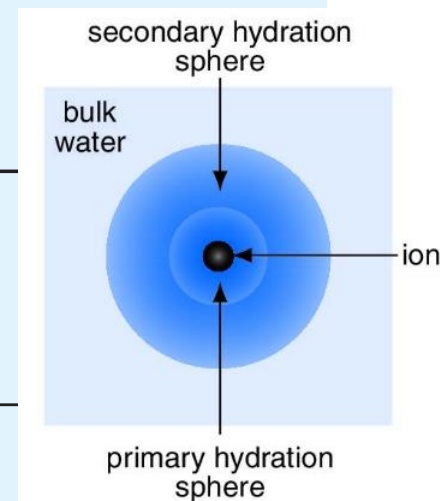


对应溶液反应，因溶剂化的影响，焓/熵的变化要复杂得多！

离子的水合焓与水合熵

Table 7.2 Standard enthalpies and entropies of hydration of ions at 298 K

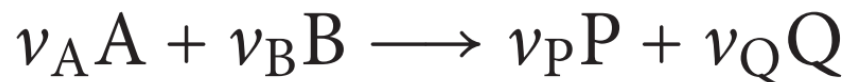
ion	$\Delta_{\text{hyd}}H^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$	$\Delta_{\text{hyd}}S^\circ / \text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$	ionic radius / pm
Li^+	-538	-141	76
Na^+	-424	-110	102
K^+	-340	-72.5	138
Rb^+	-315	-63.8	152
Cs^+	-291	-57.9	167
Be^{2+}	-2524	-308	45
Mg^{2+}	-1963	-329	72
Ca^{2+}	-1616	-250	100
Sr^{2+}	-1483	-203	118
F^-	-504	-139	133
Cl^-	-359	-76.3	181
Br^-	-328	-60.0	196
I^-	-287	-41.9	220



$$\Delta_{\text{hyd}}H^\circ(298 \text{ K}) = -\frac{z^2}{r(\text{pm})} \times (6.98 \times 10^4) \text{ kJ mol}^{-1}$$

化学反应的标准熵变

常见单质和化合物在标准状态下的熵值可直接查表获得。



$$\Delta_r S^\circ = \nu_P S_m^\circ(P) + \nu_Q S_m^\circ(Q) - \nu_A S_m^\circ(A) - \nu_B S_m^\circ(B)$$

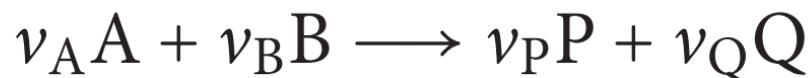
TABLE 17.1

Standard Molar Entropies for Some Common Substances at 25°C

Substance	Formula	S° [J/(K · mol)]	Substance	Formula	S° [J/(K · mol)]
Gases			Liquids		
Acetylene	C ₂ H ₂	200.8	Acetic acid	CH ₃ CO ₂ H	160
Ammonia	NH ₃	192.3	Ethanol	CH ₃ CH ₂ OH	161
Carbon dioxide	CO ₂	213.6	Methanol	CH ₃ OH	127
Carbon monoxide	CO	197.6	Water	H ₂ O	69.9
Ethylene	C ₂ H ₄	219.5	Solids		
Hydrogen	H ₂	130.6	Calcium carbonate	CaCO ₃	92.9
Methane	CH ₄	186.2	Calcium oxide	CaO	39.7
Nitrogen	N ₂	191.5	Diamond	C	2.4
Nitrogen dioxide	NO ₂	240.0	Graphite	C	5.7
Dinitrogen tetroxide	N ₂ O ₄	304.2	Iron	Fe	27.3
Oxygen	O ₂	205.0	Iron(III) oxide	Fe ₂ O ₃	87.4

温度对反应焓/熵变的影响

在恒定压力下，反应的热容变化为



$$\Delta_r C_p^\circ = \nu_P C_{p,m}^\circ(P) + \nu_Q C_{p,m}^\circ(Q) - \nu_A C_{p,m}^\circ(A) - \nu_B C_{p,m}^\circ(B)$$

若假设**热容不随温度发生变化**，则有

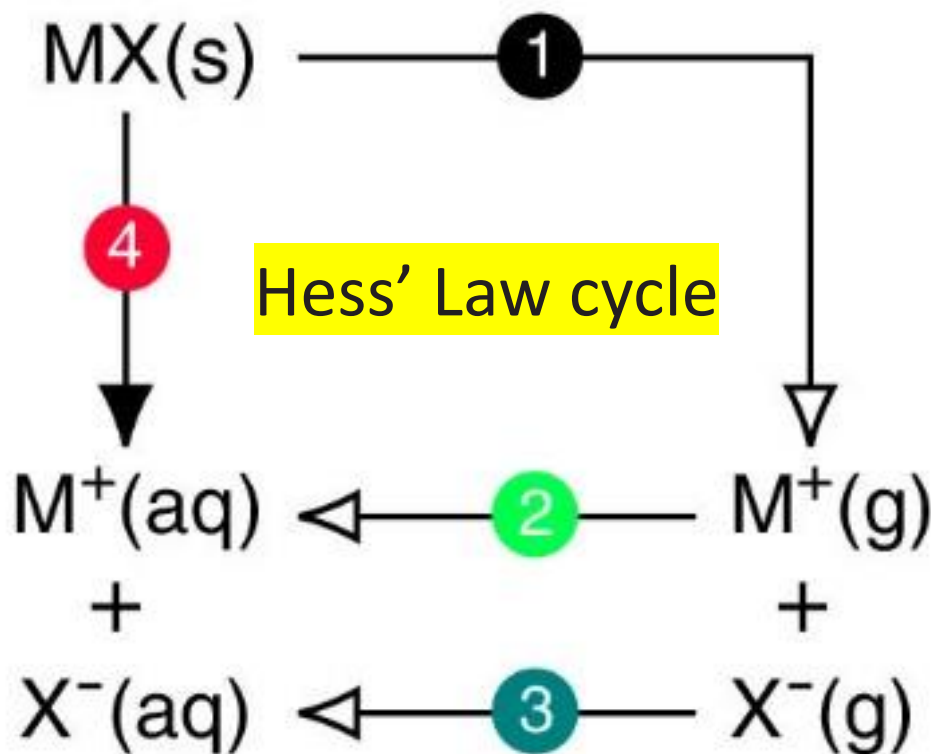
$$\text{焓变} \left\{ \begin{array}{l} H_m(T_2) = H_m(T_1) + C_{p,m} [T_2 - T_1] \\ \Delta_r H^\circ(T_2) = \Delta_r H^\circ(T_1) + \Delta_r C_p^\circ [T_2 - T_1] \end{array} \right.$$

$$\text{熵变} \left\{ \begin{array}{l} S_m(T_2) = S_m(T_1) + C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} \\ \Delta_r S^\circ(T_2) = \Delta_r S^\circ(T_1) + \Delta_r C_p^\circ \ln \frac{T_2}{T_1} \end{array} \right.$$

应用：离子化合物的溶解

离子化合物在水中溶解： $\text{MX}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{M}^+(\text{aq}) + \text{X}^-(\text{aq})$

为何NaCl易溶，LiF难溶？



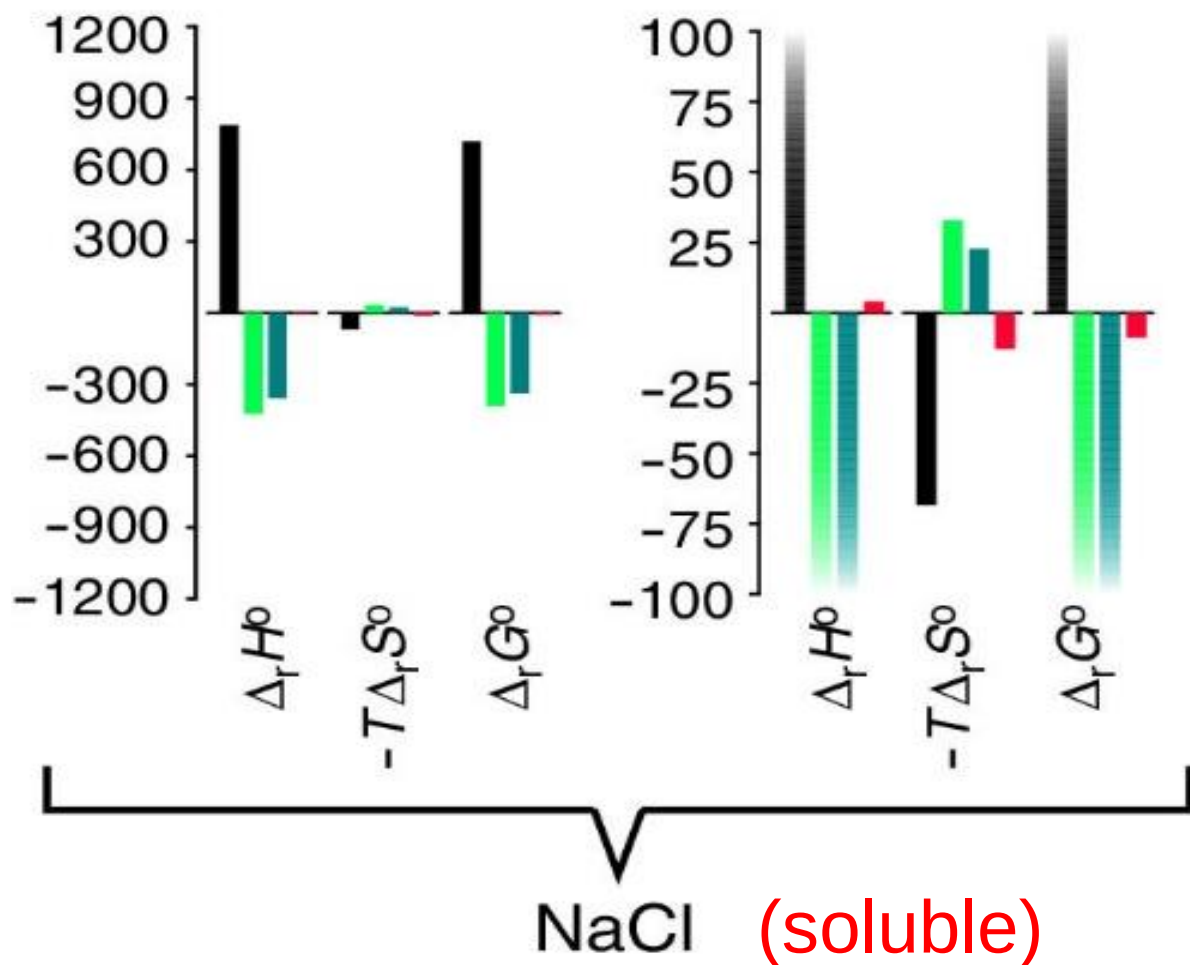
1: 气相解离

2: M^+ 溶剂化

3: X^- 溶剂化

4: 溶解过程

应用：离子化合物的溶解



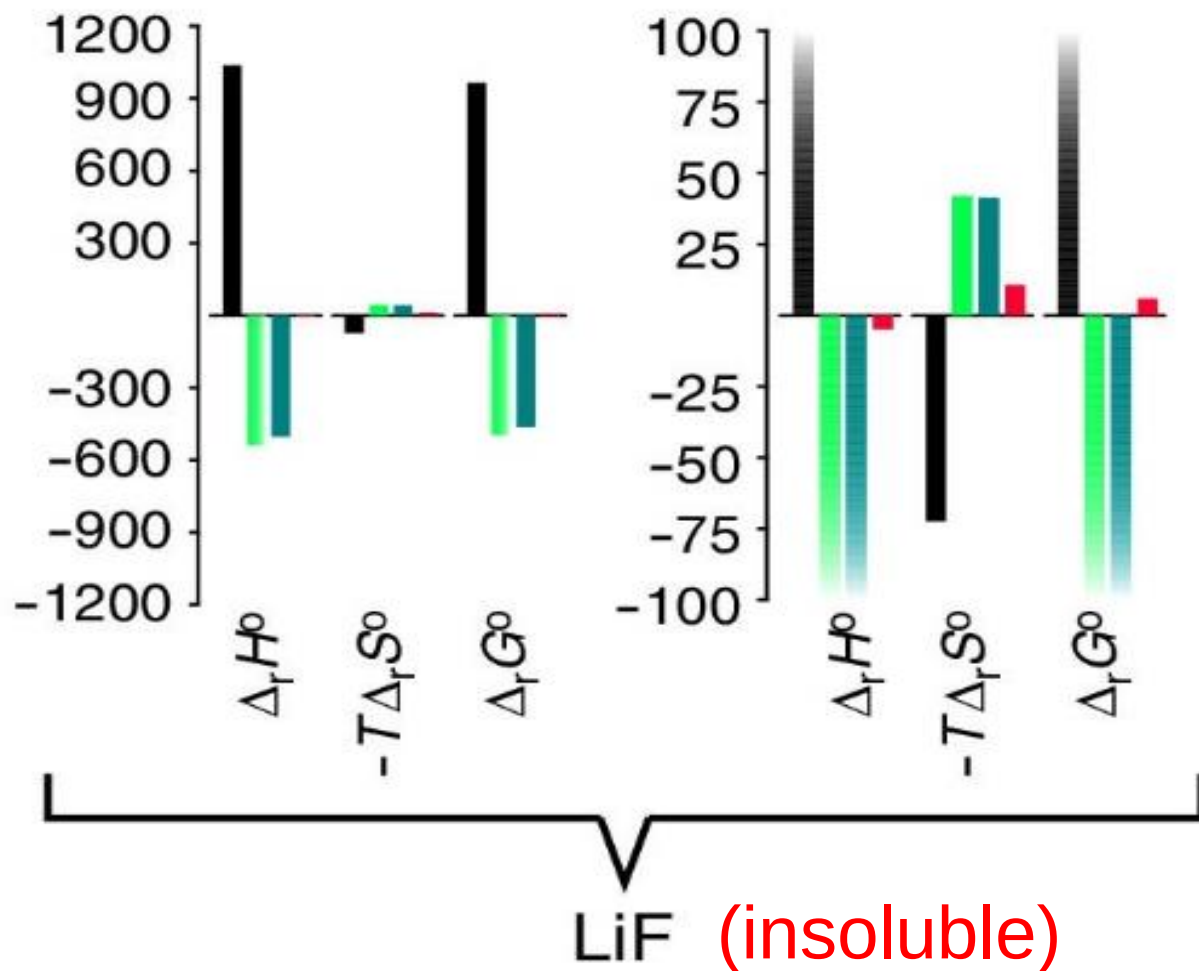
1: 气相解离

2: M^+ 溶剂化

3: X^- 溶剂化

4: 溶解过程

应用：离子化合物的溶解



1: 气相解离

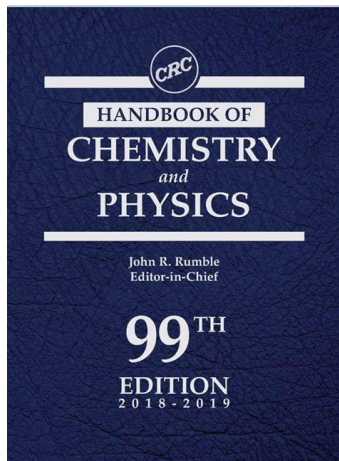
2: M^+ 溶剂化

3: X^- 溶剂化

4: 溶解过程

本章小结

- ✓ The standard state of a substance is that substance in its pure form and at a pressure of 1 bar, the temperature being stated.
- ✓ Tabulated values of enthalpies of formation and absolute entropies can be used to determine the standard enthalpy, entropy, and Gibbs energy change for a reaction.
- ✓ Standard enthalpies and entropies of reaction can be converted from one temperature to another using heat capacities.



NIST Chemistry WebBook

NIST Standard Reference Database Number 69

Last update to data: 2018

DOI: <https://doi.org/10.18434/T4D303>

View: [Search Options](#), [Models and Tools](#), [Special Data Collections](#), [Documentation](#), [Changes](#), [Notes](#)

<https://webbook.nist.gov/chemistry/>

化学热力学提纲

1. 化学热力学引言

2. 熵增加原理

3. 温度及其特性

4. 能量守恒定律

5. 可逆过程

6. 焓与热容

7. 吉布斯自由能

8. 化学反应变化

9. 化学平衡


$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$